(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110372189 B
(45)授权公告日 2020.05.05

(21)申请号 201910736006.8

(22)申请日 2019.08.09

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110372189 A

(43)申请公布日 2019.10.25

(73)专利权人 深圳市安达工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区西乡街道麻布社区宝安互联网产业基地A区6栋7栋6栋306

(72)发明人 夏献民

(74)专利代理机构 深圳驿航知识产权代理事务所(普通合伙) 44605
代理人 杨伦

(51)Int.Cl.
C03B 27/02(2006.01)

(56)对比文件
CN 202576223 U,2012.12.05,
CN 202576223 U,2012.12.05,
CN 207525135 U,2018.06.22,
CN 103755131 A,2014.04.30,
CN 102674671 A,2012.09.19,
KR 20120063120 A,2012.06.15,

审查员 刘鹏

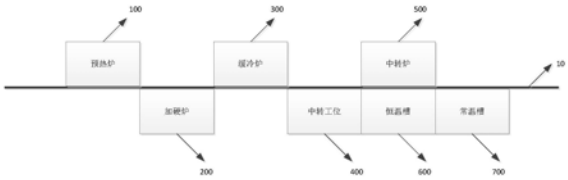
权利要求书3页 说明书11页 附图1页

(54)发明名称

一种全自动物联网智能化学钢化炉

(57)摘要

本发明提供了一种全自动物联网智能化学钢化炉，属于钢化炉技术领域，所述钢化炉主要包括预热炉，用于对工件进行预热；加硬炉，用于对所述工件进行化学钢化处理；缓冷炉，用于对所述工件进行缓冷处理，以便使所述工件温度冷却至预设温度，还用于当所述工件温度冷却至预设温度时，将所述工件通过所述离子加硬槽顶轨道出炉至中转工位；中转炉，用于从所述中转工位中将所述工件提升至恒温槽和常温槽。通过本发明可实现自动作业，经过该设备处理后的玻璃，可广泛用于各种高科技设备，精密仪器，玻璃显示屏等。该设备可实现自动作业，操作简便，工艺先进，保证质量，从而提高产品生产效率，良品率高，且操作简单。



CN 110372189 B

1.一种全自动物联网智能化学钢化炉,其特征在于,所述钢化炉具体包括:

预热炉(100),用于对工件进行预热,所述预热炉底部设置有一个左右移动的预热炉门,所述预热炉门通过预热炉门电机与接触器电连接,所述预热炉底部与离子加硬槽顶轨道(10)滑动连接,其中,所述离子加硬槽顶轨道与所述接触器电连接,所述预热炉可延所述离子加硬槽顶轨道左右滑动,所述预热炉炉体侧部设有升降机构;

加硬炉(200),用于对所述工件进行化学钢化处理,其中,所述加硬炉顶部设置有一个左右移动的加硬炉门,所述加硬炉门通过加硬炉门电机与接触器电连接;

缓冷炉(300),用于对所述工件进行缓冷处理,以便使所述工件温度冷却至预设温度,还用于当所述工件温度冷却至预设温度时,将所述工件通过所述离子加硬槽顶轨道出炉至中转工位(400),其中,所述缓冷炉底部设置有一个左右移动的缓冷炉门,所述缓冷炉门通过缓冷炉门电机与接触器电连接,所述缓冷炉底部与所述离子加硬槽顶轨道滑动连接,所述离子加硬槽顶轨道与所述接触器电连接,所述缓冷炉可延所述离子加硬槽顶轨道左右滑动,所述缓冷炉炉体侧部设有升降机构;

中转炉(500),用于从所述中转工位中将所述工件提升至恒温槽(600)和常温槽(700),所述中转炉底部设置有一个左右移动的中转炉门,所述中转炉门通过中转炉门电机与接触器电连接,所述中转炉底部与所述离子加硬槽顶轨道滑动连接,所述离子加硬槽顶轨道与所述接触器电连接,所述中转炉可延所述离子加硬槽顶轨道左右滑动,所述中转炉炉体侧部设有升降机构;

其中,所述加硬炉的内部设有化学液检测传感器(210),所述化学液检测传感器将检测得到的化学数据通过无线通信连接方式传输至物联网传感节点(220),所述物联网传感节点根据所述化学数据判断所述加硬炉内的化学液是否老化;

若所述物联网传感节点判断到所述加硬炉内的化学液老化时,则将判断结果发送至第一控制器(230),所述加硬炉底端设有出液口(240),所述出液口的端部设有第一电磁阀(250),所述第一电磁阀与所述第一控制器电性连接,所述第一控制器用于当接收到所述加硬炉内的化学液老化的判断结果时,控制所述第一电磁阀开启,直至所述加硬炉内的化学液全部流出,所述第一控制器控制所述第一电磁阀关闭;

所述加硬炉顶端设有进液口(260),所述进液口的端部设有第二电磁阀(270),所述第二电磁阀与所述第一控制器电性连接,当所述第一控制器控制所述第一电磁阀关闭之后,所述第一控制器控制所述第二电磁阀开启,直至所述加硬炉内的化学液完成注入,所述第一控制器控制所述第二电磁阀关闭;

其中,所述第一控制器用于当接收到所述加硬炉内的化学液老化的判断结果时,控制所述第一电磁阀开启,直至所述加硬炉内的化学液全部取出,所述第一控制器控制所述第一电磁阀关闭,具体包括:

所述第一控制器当接收到所述加硬炉内的化学液老化的判断结果时,控制所述第一电磁阀开启达到第一时间T_1,关闭所述第一电磁阀,所述第一时间T_1为

$$T_1 = \frac{V}{\nu_1 * s_1}$$

其中V为所述加硬炉内的化学液体积，v_1为所述加硬炉内的化学液从所述出液口流出的流速，s_1为所述出液口的横截面积；

其中，当所述第一控制器控制所述第一电磁阀关闭之后，所述第一控制器控制所述第二电磁阀开启，直至所述加硬炉内的化学液完成注入，所述第一控制器控制所述第二电磁阀关闭，具体包括：

当所述第一控制器控制所述第一电磁阀关闭之后，所述第一控制器控制所述第二电磁阀开启达到第二时间T_2，关闭所述第二电磁阀，所述第二时间T_2为

$$T_2 = \frac{V}{v_2 * s_2}$$

其中V为所述加硬炉内需要注入的化学液体积，v_2为所述加硬炉内的化学液从所述进液口流入的流速，s_2为所述进液口的横截面积；

其中，预热炉4个侧面每面都均匀布置3.5KW×9条发热管，预热炉共126KW发热功率；

其中，电热系统能够自动控温，温度控制范围为RT-550℃，根据工艺的温度设定，电热器系统以温度为控制目标，对温度进行模拟量PID控制，以满足工艺温度要求，温度控制精度±0.5℃，预热炉炉内温差控制在±5℃，炉表温度控制在≤45，用2条热电偶以检测炉温，取2个测温点到单片机控制芯片；

其中，预热炉炉顶中间对称位置安装耐高温风机2台，使用变频调速控制，其额定功率1.5KW，风量3250-4650m^3/H，最高可耐550℃；

其中，挡风板与内壁有加热管，且做循环风道，尺寸要求合理，挡风板能有效将循环风均匀从下部往上吹，让工件均匀加热；

其中，预热炉用80×60×4t扁通做成外罩，用于防止外侧板经高温引起变形和鼓包；

其中，保温棉采用可耐1200℃的优质硅酸铝纤维，保温层厚度为300mm，分布在炉体四周；

其中，预热炉外罩底部用不锈钢板折弯包边，用于防止生锈及锈渣掉入硝酸钾中；

其中，预热完毕后，所述接触器控制加硬炉门电机驱动加硬炉门打开，预热箱坐落在离子加硬槽顶之轨道上，由电机驱动、链条传动，动力采用1.5KW控制，从而将预热炉移动到加硬炉正上方，吊篮下降到加硬位置进行钢化，自动脱钩，再驱动预热炉移动回到原位，加硬炉门关闭；在预热炉平移导轨上装有前移限位、后移限位2个行程开关进行减速缓冲和限位；

其中，加硬炉除4个侧面每面都均匀布置3KW×6条发热管外，底部布置4.5KW×6条发热管，即加硬炉共99KW发热功率。

2.根据权利要求1所述的一种全自动物联网智能化学钢化炉，其特征在于，所述物联网传感节点根据所述化学数据判断所述加硬炉内的化学液是否老化，具体包括：

所述物联网传感节点将所述化学液检测传感器发送的化学数据与预设的标准化学数据进行匹配；

若匹配失败，则确定所述加硬炉内的化学液老化。

3.根据权利要求2所述的一种全自动物联网智能化学钢化炉，其特征在于，所述物联网传感节点将所述化学液检测传感器发送的化学数据与预设的标准化学数据进行匹配，具体

包括：

所述物联网传感节点将所述化学液检测传感器发送的目标化学成分的浓度值与预设的标准浓度值进行比对，所述目标化学成分用于表征化学液是否老化；

若所述目标化学成分的浓度值与预设的标准浓度值之间的偏差值大于或等于预设偏差值阈值，则确定所述化学数据与预设的标准化学数据之间匹配失败。

4.根据权利要求1所述的一种全自动物联网智能化学钢化炉，其特征在于，所述加硬炉的外侧设有导热层(280)，所述导热层的外侧设有隔热层(290)，所述导热层上嵌入M个电加热棒(2100)，所述M个电加热棒通过并联电路与第二控制器(2110)电性连接，其中M为大于或等于3的自然数。

5.根据权利要求4所述的一种全自动物联网智能化学钢化炉，其特征在于，所述加硬炉的内部设有温度检测传感器(2120)，所述温度检测传感器将检测得到的化学液温度值通过无线通信连接方式发送至所述物联网传感节点，所述物联网传感节点将所述化学液温度值与预设的标准温度值进行比对，并将比对结果发送至所述第二控制器；

若所述化学液温度值高于标准温度值，且所述化学液温度值与标准温度值之间的温差大于或等于预设的温差阈值时，则所述第二控制器控制N个电加热棒对所述加硬炉进行加热，其中N<M；

或者，

若所述化学液温度值低于标准温度值，且所述化学液温度值与标准温度值之间的温差大于或等于预设的温差阈值时，则所述第二控制器控制M个电加热棒对所述加硬炉进行加热。

6.根据权利要求5所述的一种全自动物联网智能化学钢化炉，其特征在于，所述导热层与所述隔热层之间设有空腔(2130)，空腔上设有散热口(2140)，所述隔热层的底部设有抽风扇(2150)，所述抽风扇与所述空腔连通，所述抽风扇与第三控制器(2160)电性连接，则在步骤所述若所述物联网传感节点判断到所述加硬炉内的化学液老化时，则将判断结果发送至第一控制器之前，还包括：

若所述物联网传感节点判断到所述加硬炉内的化学液老化时，则将判断结果发送至所述第二控制器和所述第三控制器；

所述第二控制器控制所述M个电加热棒停止对所述加硬炉进行加热；以及

所述第三控制器用于当接收到所述物联网传感节点发送的所述加硬炉内的化学液老化的判断结果时，控制所述抽风扇开启，直至接收到所述物联网传感节点发送的所述化学液温度值小于预设临界温度值的确认消息时，控制所述抽风扇关闭。

7.根据权利要求1所述的一种全自动物联网智能化学钢化炉，其特征在于，所述预热炉炉体侧部设有升降机构，所述升降机构包括电动升降电机和吊篮，其中电动升降电机与所述接触器电连接，另一端与所述吊篮电连接，所述吊篮用于装载工件。

一种全自动物联网智能化学钢化炉

技术领域

[0001] 本发明涉及钢化炉技术领域，尤其涉及一种全自动物联网智能化学钢化炉。

背景技术

[0002] 随着电子产品逐渐崛起，特别是手机产品和平板电脑设备已成为人们必备的产品之一，这些设备上的玻璃屏幕属于易碎产品，如果在强度上无法实现耐用、高强度的话，将极大的降低产品的使用寿命，拖慢产品的市场拓展步伐，因此，玻璃屏幕的强度设计成为电子产品的一大难题。目前一般采用化学钢化炉对玻璃进行钢化，但现有的化学钢化炉通常采用手动作业，导致玻璃钢化效率低下，产品良率较低。

发明内容

[0003] 本发明实施例提供一种全自动物联网智能化学钢化炉，主要旨在解决现有技术中存在的缺陷。通过本发明实施例能够实现自动作业，适用于各种玻璃钢化处理，增强玻璃硬度，提高产品生产效率，良品率高，且操作简单。

[0004] 本发明实施例提供了一种全自动物联网智能化学钢化炉，所述钢化炉具体包括：

[0005] 预热炉，用于对工件进行预热，所述预热炉底部设置有一个左右移动的预热炉门，所述预热炉门通过预热炉门电机与接触器电连接，所述预热炉底部与离子加硬槽顶轨道滑动连接，所述离子加硬槽顶轨道与所述接触器电连接，所述预热炉可延所述离子加硬槽顶轨道左右滑动，所述预热炉炉体侧部设有升降机构；

[0006] 加硬炉，用于对所述工件进行化学钢化处理，所述加硬炉顶部设置有一个左右移动的加硬炉门，所述加硬炉门通过加硬炉门电机与接触器电连接；

[0007] 缓冷炉，用于对所述工件进行缓冷处理，以便使所述工件温度冷却至预设温度，还用于当所述工件温度冷却至预设温度时，将所述工件通过所述离子加硬槽顶轨道出炉至中转工位，所述缓冷炉底部设置有一个左右移动的缓冷炉门，所述缓冷炉门通过缓冷炉门电机与接触器电连接，所述缓冷炉底部与所述离子加硬槽顶轨道滑动连接，所述离子加硬槽顶轨道与所述接触器电连接，所述缓冷炉可延所述离子加硬槽顶轨道左右滑动，所述缓冷炉炉体侧部设有升降机构；

[0008] 中转炉，用于从所述中转工位中将所述工件提升至恒温槽和常温槽，所述中转炉底部设置有一个左右移动的中转炉门，所述中转炉门通过中转炉门电机与接触器电连接，所述中转炉底部与所述离子加硬槽顶轨道滑动连接，所述离子加硬槽顶轨道与所述接触器电连接，所述中转炉可延所述离子加硬槽顶轨道左右滑动，所述中转炉炉体侧部设有升降机构。

[0009] 有益效果：本发明实施例中，通过上料机构将装满产品的吊篮移至预热炉装件的一边，预热炉炉门打开，升降机构下降到底位，由升降机构将装有工件的吊篮提升到预热炉内进行预热。预热完毕打开加硬炉的单开门，由移动机构将预热炉移动到加硬炉正上方，吊篮下降到加硬位置进行钢化，自动脱钩，预热炉回到原位，加硬炉门关闭；到了工艺所设定

的时间后打开加硬炉的单开门，由移动机构将缓冷炉移动到加硬炉正上方，自动挂钩、起吊、滴盐、返回到原位进行缓冷并关闭加硬炉门，当冷却到达工艺设定的温度，冷却机成多段速工作，直到预设温度以下，缓炉炉门打开，吊篮下降，工件出炉到达中转工位，缓冷炉复位，中转炉移动至中转工位，自动挂钩，起吊将钢化完毕产品提升到恒温槽进行泡水作业，工艺时间结束后，中转炉继续将产品提升到常温槽进行泡水作业，泡水工艺结束中转炉将产品移动至出料口，完成全部钢化工艺。本发明可实现自动作业的新型优质倒品字型钢化炉，该设备使用于各种玻璃钢化处理，增强玻璃硬度，不变形，抗冲击；经过该设备处理后的玻璃，可广泛用于各种高科技设备，精密仪器，玻璃显示屏等；该设备可实现自动作业，操作简便，工艺先进，保证质量，从而提高产品生产效率，良品率高，且操作简单。

[0010] 优选的，所述所述加硬炉的内部设有化学液检测传感器，所述化学液检测传感器将检测得到的化学数据通过无线通信连接方式传输至物联网传感节点，所述物联网传感节点根据所述化学数据判断所述加硬炉内的化学液是否老化；

[0011] 若所述物联网传感节点判断到所述加硬炉内的化学液老化时，则将判断结果发送至第一控制器，所述加硬炉底端设有出液口，所述出液口的端部设有第一电磁阀，所述第一电磁阀与所述第一控制器电性连接，所述第一控制器用于当接收到所述加硬炉内的化学液老化的判断结果时，控制所述第一电磁阀开启，直至所述加硬炉内的化学液全部流出，所述第一控制器控制所述第一电磁阀关闭；

[0012] 所述加硬炉顶端设有进液口，所述进液口的端部设有第二电磁阀，所述第二电磁阀与所述第一控制器电性连接，当所述第一控制器控制所述第一电磁阀关闭之后，所述第一控制器控制所述第二电磁阀开启，直至所述加硬炉内的化学液完成注入，所述第一控制器控制所述第二电磁阀关闭。

[0013] 有益效果：物联网传感节点根据化学液检测传感器检测得到的化学数据判断加硬炉内的化学液是否老化，如果是，则将化学液已经老化的结果消息发送给第一控制器，由于化学液老化将严重影响到化学钢化产品的质量，因此，需要及时将已经老化的化学液进行更换，这个过程分为两个步骤，第一步首先要将已经老化的化学液取出，第一控制器控制第一电磁阀开启，从而使得已经老化的化学液从出液口流出，化学液流完之后，控制第一电磁阀关闭，以便于进行第二步，向加硬炉内灌注新的化学液，因此，在关闭第一电磁阀之后，第一控制器控制第二电磁阀开启，从而让新的化学液从进液口注入，直到注入完成，关闭第二电磁阀，从而实现了自动检测化学液是否老化以及自动更换化学液的操作，提高安全性。

[0014] 优选的，所述物联网传感节点根据所述化学数据判断所述加硬炉内的化学液是否老化，具体包括：

[0015] 所述物联网传感节点将所述化学液检测传感器发送的化学数据与预设的标准化学数据进行匹配；

[0016] 若匹配失败，则确定所述加硬炉内的化学液老化。

[0017] 优选的，所述物联网传感节点将所述化学液检测传感器发送的化学数据与预设的标准化学数据进行匹配，具体包括：

[0018] 所述物联网传感节点将所述化学液检测传感器发送的目标化学成分的浓度值与预设的标准浓度值进行比对，所述目标化学成分用于表征化学液是否老化；

[0019] 若所述目标化学成分的浓度值与预设的标准浓度值之间的偏差值大于或等于预

设偏差值阈值，则确定所述化学数据与预设的标准化学数据之间匹配失败。

[0020] 优选的，所述第一控制器用于当接收到所述加硬炉内的化学液老化的判断结果时，控制所述第一电磁阀开启，直至所述加硬炉内的化学液全部取出，所述第一控制器控制所述第一电磁阀关闭，具体包括：

[0021] 所述第一控制器当接收到所述加硬炉内的化学液老化的判断结果时，控制所述第一电磁阀开启达到第一时间T_1，关闭所述第一电磁阀，所述第一时间T_1为

[0022] $$T_1 = \frac{V}{v_1 * s_1}$$

[0023] 其中V为所述加硬炉内的化学液体积，v_1为所述加硬炉内的化学液从所述出液口流出的流速，s_1为所述出液口的横截面积。

[0024] 有益效果：自动控制第一电磁阀开启的时间，该时间可以根据化学液体积、从出液口流出的流速以及出液口的横截面积，预先通过上述公式计算得出，即，放完全部化学液所需时间，通过程序设定，当控制第一电磁阀开启时，开始计时，达到上述时间时，则关闭第一电磁阀，提高精准度，实现智能控制。

[0025] 优选的，当所述第一控制器控制所述第一电磁阀关闭之后，所述第一控制器控制所述第二电磁阀开启，直至所述加硬炉内的化学液完成注入，所述第一控制器控制所述第二电磁阀关闭，具体包括：

[0026] 当所述第一控制器控制所述第一电磁阀关闭之后，所述第一控制器控制所述第二电磁阀开启达到第二时间T_2，关闭所述第二电磁阀，所述第二时间T_2为

[0027] $$T_2 = \frac{V}{v_2 * s_2}$$

[0028] 其中V为所述加硬炉内需要注入的化学液体积，v_2为所述加硬炉内的化学液从所述进液口流入的流速，s_2为所述进液口的横截面积。

[0029] 有益效果：自动控制第二电磁阀开启的时间，该时间可以根据所需注入的化学液体积、从进液口注入化学液的流速以及进液口的横截面积，预先通过上述公式计算得出，即，完成全部的化学液注入所需时间，通过程序设定，当控制第一电磁阀关闭之后，控制第二电磁阀开启，开始计时，达到上述时间时，则关闭第二电磁阀，提高精准度，实现智能控制。

[0030] 优选的，所述加硬炉的外侧设有导热层，所述导热层的外侧设有隔热层，所述导热层上嵌入M个电加热棒，所述M个电加热棒通过并联电路与第二控制器电性连接，其中M为大于或等于3的自然数。

[0031] 有益效果：各电加热棒相互独立，通过并联电路与所述第二控制器电性连接，同时，多个电加热棒以并联电路与第二控制器连接，当其中部分电加热棒损坏后，其余还可正常工作，可以减少不必要的损失。

[0032] 优选的，所述加硬炉的内部设有温度检测传感器，所述温度检测传感器将检测得到的化学液温度值通过无线通信连接方式发送至所述物联网传感节点，所述物联网传感节

点将所述化学液温度值与预设的标准温度值进行比对，并将比对结果发送至所述第二控制器；

[0033] 若所述化学液温度值高于标准温度值，且所述化学液温度值与标准温度值之间的温差大于或等于预设的温差阈值时，则所述第二控制器控制N个电加热棒对所述加硬炉进行加热，其中N<M；

[0034] 或者，

[0035] 若所述化学液温度值低于标准温度值，且所述化学液温度值与标准温度值之间的温差大于或等于预设的温差阈值时，则所述第二控制器控制M个电加热棒对所述加硬炉进行加热。

[0036] 有益效果：通过温度检测传感器检测化学液温度，当温度过高时，减少电加热棒的数量，从而使温度缓慢降低，当温度过低时，开启所有的电加热棒，通过自动检测和控制化学液温度，从而化学钢化所需温度始终保持在一个比较平稳的温度范围内，提高产品的生产效率和质量。

[0037] 优选的，所述导热层与所述隔热层之间设有空腔，空腔上设有散热口，所述隔热层的底部设有抽风扇，所述抽风扇与所述空腔连通，所述抽风扇与第三控制器电性连接，则在步骤所述若所述物联网传感节点判断到所述加硬炉内的化学液老化时，则将判断结果发送至第一控制器之前，还包括：

[0038] 若所述物联网传感节点判断到所述加硬炉内的化学液老化时，则将判断结果发送至所述第二控制器和所述第三控制器；

[0039] 所述第二控制器控制所述M个电加热棒停止对所述加硬炉进行加热；以及

[0040] 所述第三控制器用于当接收到所述物联网传感节点发送的所述加硬炉内的化学液老化的判断结果时，控制所述抽风扇开启，直至接收到所述物联网传感节点发送的所述化学液温度值小于预设临界温度值的确认消息时，控制所述抽风扇关闭。

[0041] 有益效果：在检测到化学液老化，需要更换化学液之前，通过设置抽风扇对加硬炉所产生的热量进行散热，以及控制所有电加热棒停止对加硬炉加热，从而迅速使化学液温度降低，再进行化学液的更换，极大的他提高了化学液的冷却效果，使化学液更换更快速，进一步提高生产效率。

[0042] 优选的，所述预热炉炉体侧部设有升降机构，所述升降机构包括电动升降电机和吊篮，其中电动升降电机与所述接触器电连接，另一端与所述吊篮电连接，所述吊篮用于装载工件。

[0043] 本发明的这些方面或其他方面在以下实施例的描述中会更加简明易懂。

附图说明

[0044] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0045] 图1为本发明实施例提供的一种全自动物联网智能化学钢化炉的结构示意图；

[0046] 图2为本发明实施例提供的一种全自动物联网智能化学钢化炉的加硬炉的具体结

构示意图；

[0047] 附图中：100-预热炉；200-加硬炉；300-缓冷炉；400-中转工位；500-中转炉；600-恒温槽；700-常温槽；210-化学液检测传感器；220-物联网传感节点；230-第一控制器；240-出液口；250-第一电磁阀；260-进液口；270-第二电磁阀；280-导热层；290-隔热层；2100-电加热棒；2110-第二控制器；2120-温度检测传感器；2130-空腔；2140-散热口；2150-抽风扇；2160-第三控制器。

具体实施方式

[0048] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

[0049] 下面将结合附图对本申请的实施例进行描述，但并非对本发明的限制。

[0050] 下面结合图1，对本发明提供的一种全自动物联网智能化学钢化炉的具体结构和工作原理进行详细的说明：

[0051] 一种全自动物联网智能化学钢化炉，包括预热炉100，用于对工件进行预热，所述预热炉底部设置有一个左右移动的预热炉门，所述预热炉门通过预热炉门电机与接触器电连接，所述预热炉底部与离子加硬槽顶轨道10滑动连接，所述离子加硬槽顶轨道与所述接触器电连接，所述预热炉可延所述离子加硬槽顶轨道左右滑动，所述预热炉炉体侧部设有升降机构；

[0052] 加硬炉200，用于对所述工件进行化学钢化处理，所述加硬炉顶部设置有一个左右移动的加硬炉门，所述加硬炉门通过加硬炉门电机与接触器电连接；

[0053] 缓冷炉300，用于对所述工件进行缓冷处理，以便使所述工件温度冷却至预设温度，还用于当所述工件温度冷却至预设温度时，将所述工件通过所述离子加硬槽顶轨道出炉至中转工位400，所述缓冷炉底部设置有一个左右移动的缓冷炉门，所述缓冷炉门通过缓冷炉门电机与接触器电连接，所述缓冷炉底部与所述离子加硬槽顶轨道滑动连接，所述离子加硬槽顶轨道与所述接触器电连接，所述缓冷炉可延所述离子加硬槽顶轨道左右滑动，所述缓冷炉炉体侧部设有升降机构；

[0054] 中转炉500，用于从所述中转工位中将所述工件提升至恒温槽600和常温槽700，所述中转炉底部设置有一个左右移动的中转炉门，所述中转炉门通过中转炉门电机与接触器电连接，所述中转炉底部与所述离子加硬槽顶轨道滑动连接，所述离子加硬槽顶轨道与所述接触器电连接，所述中转炉可延所述离子加硬槽顶轨道左右滑动，所述中转炉炉体侧部设有升降机构。

[0055] 需要说明的是，所述升降机构一端连接有吊篮，通过上料机构将装满产品的吊篮移至预热炉装件的一边，所述接触器控制预热炉门电机驱动预热炉门打开，升降机构下降到底位，具体的，在预热炉侧部安装有吊篮上升限位和吊篮下降限位两个行程开关，对升降终点进行限位，且升降机构安装在预热箱体侧部，采用双梯型丝杆(Tr50x8)，4KW减速机驱动，吊篮的上升和下降均有导轨定位，并带变频器控制，从而可以确保吊篮升降过程中速度

稳定可靠，进而使产品的良率大大提高，实现高产能、低损耗，再由升降机构将装有工件的吊篮提升到预热炉内进行预热。

[0056] 进一步的，预热炉4个侧面每面都均匀布置3.5KW×9条发热管，即预热炉共126KW发热功率。

[0057] 具体的，电热系统可自动控温，温度控制范围为RT-550℃。根据工艺的温度设定，电热器系统以温度为控制目标，对温度进行模拟量PID控制，以满足工艺温度要求。温度控制精度±0.5℃。预热炉炉内温差控制在±5℃，炉表温度控制在≤45。用2条热电偶以检测炉温，取2个测温点到单片机控制芯片。

[0058] 进一步的，预热炉炉顶中间对称位置安装耐高温风机2台，使用变频调速控制，其额定功率1.5KW，风量3250-4650m3/H，最高可耐550℃。

[0059] 挡风板与内壁有加热管，且做循环风道，尺寸要求合理，挡风板能有效将循环风均匀从下部往上吹，让工件均匀加热。

[0060] 进一步的，预热炉用80×60×4t扁通做成外罩，防止外侧板经高温引起变形和鼓包等，从而实现炉体无变形，美观大方。

[0061] 保温棉采用可耐1200℃的优质硅酸铝纤维，保温层厚度为300mm，分布在炉体四周。保温效果良好，表面温度低于45℃。

[0062] 预热炉外罩底部用不锈钢板折弯包边，防止生锈及锈渣掉入硝酸钾中。

[0063] 预热完毕后，所述接触器控制加硬炉门电机驱动加硬炉门打开，预热箱坐落在离子加硬槽顶之轨道上，由电机驱动、链条传动，动力采用1.5KW(380V，50/60HZ)控制，从而将预热炉移动到加硬炉正上方，吊篮下降到加硬位置进行钢化，自动脱钩，再驱动预热炉移动回到原位，加硬炉门关闭；在预热炉平移导轨上装有前移限位、后移限位2个行程开关进行减速缓冲和限位；从而使预热炉平移时平稳，且无振动，进而提高产品的良率。

[0064] 进一步的，加硬炉除4个侧面每面都均匀布置3KW×6条发热管外，底部布置4.5KW×6条发热管，即加硬炉共99KW发热功率。

[0065] 当加硬炉对工件进行化学钢化处理的工艺时间达到预设时间时，打开加硬炉的单开门，由移动机构将缓冷炉移动到加硬炉正上方，自动挂钩、起吊、滴盐、返回到原位进行缓冷并关闭加硬炉门，当冷却到达工艺设定的温度，冷却机成多段速工作，直到预设温度以下，缓炉炉门打开，吊篮下降，工件出炉到达中转工位，缓冷炉复位，中转炉移动至中转工位，自动挂钩，起吊将钢化完毕产品提升到恒温槽进行泡水作业，工艺时间结束后，中转炉继续将产品提升到常温槽进行泡水作业，泡水工艺结束中转炉将产品移动至出料口，完成全部钢化工艺。

[0066] 进一步的，加硬炉内槽用12mm厚度国内品牌优质耐酸耐碱耐高温316-L不锈钢板加工。筋板用8mm厚不锈钢板加工。外围板采用2mm厚不锈钢板加工。长期在高温状态变形小，不破裂。

[0067] 进一步的，加硬炉内壁四面安装6条3KW及底部安装6条4.5KW加热器，炉底焊接加热器定位槽，以便维修，由1个可控硅控制，功率为99KW，取肆个测温点到PLC。

[0068] 电热系统可自动控温，温度控制范围为RT-550℃。根据工艺的温度设定，电热系统以设定温度为控制目标，对可控硅进行功率横似量PID调节，以满足工艺温度要求。温度控制精度±0.5℃。加硬炉炉内温度控制在±1℃，炉表温度控制在≤45。

[0069] 加硬炉内槽与外槽之间填充可耐1200℃的国产优质硅酸铝保温纤维，减低能耗。

[0070] 加硬炉外侧用1.5t镀锌板制作一个外罩，使加硬炉与外部隔热，以确保安全、可靠。

[0071] 进一步的，恒温槽4个侧面每面都均匀布置2KW×9条发热管，即恒温槽共72KW发热功率。

[0072] 进一步的，所述钢化炉还包括控制系统，所述控制系统对采样温度进行运算后，通过电力调制器对发热管在线功率进行实时调整以便获得稳定均衡的温控曲线。

[0073] 进一步的，预热炉安装2条热电偶测温，这2条电偶按不同长度布置以便测量不同层面上的温度。

[0074] 进一步的，加硬炉安装2条热电偶测温，这2条电偶按不同长度布置以便测量不同层面上的温度。

[0075] 进一步的，电偶测温采样值经温度模块送入系统进行运算从而控制相关动作。

[0076] 进一步的，预热炉侧部中央对称安装2台热循环风机，依靠特殊的炉体特殊的机械结构在内腔和加热腔之间形成循环流通以均衡各部分温度。

[0077] 进一步的，缓冷炉侧面安装1台冷却风机，通过预热炉上部以对角线布置的两个进风口吹入外界空气进行降温，在开冷却风机降温的同时，在炉顶由气缸控制的另一条对角线上的两个排风口可以打开以加快降温速度。

[0078] 进一步的，热循环风机和冷却风机的转速按工控机设定的参数通过变频器控制。

[0079] 具体的，本设备设置一台三菱PLC作为核心控制器，并设置一台触摸屏负责工艺参数的设置和设备运行的状态监视以及以替代传统按钮的界面方式操作机器，而所有动作、安全、联锁等均由PLC的梯形控制程序来实现。例如，设置工序动作警示音、超温报警、超时报警、温差报警、过载保护；预热时间温度设定、加硬时间温度设定、滴盐时间温度设定、缓冷时间温度设定、泡水时间温度设定等，且到设定时间报警；控制系统输入输出信号状态监控，设备运行状态的指示灯；预热左右支撑架上各布置一个现场按钮箱；在各操作控制箱的表面设置紧急停止开关炉急停止设备开关。

[0080] 通过本发明实施例，可实现自动作业的新型优质倒品字型钢化炉，该设备使用于各种玻璃钢化处理，增强玻璃硬度，不变形，抗冲击；经过该设备处理后的玻璃，可广泛用于各种高科技设备，精密仪器，玻璃显示屏等；该设备可实现自动作业，操作简便，工艺先进，保证质量，从而提高产品生产效率，良品率高，且操作简单。

[0081] 如图2所示，为本发明实施例提供的一种全自动物联网智能化学钢化炉的加硬炉的具体结构示意图。

[0082] 所述加硬炉的内部设有化学液检测传感器210，所述化学液检测传感器将检测得到的化学数据通过无线通信连接方式传输至物联网传感节点220，所述物联网传感节点根据所述化学数据判断所述加硬炉内的化学液是否老化；

[0083] 若所述物联网传感节点判断到所述加硬炉内的化学液老化时，则将判断结果发送至第一控制器230，所述加硬炉底端设有出液口240，所述出液口的端部设有第一电磁阀250，所述第一电磁阀与所述第一控制器电性连接，所述第一控制器用于当接收到所述加硬炉内的化学液老化的判断结果时，控制所述第一电磁阀开启，直至所述加硬炉内的化学液全部流出，所述第一控制器控制所述第一电磁阀关闭；

[0084] 所述加硬炉顶端设有进液口260，所述进液口的端部设有第二电磁阀270，所述第二电磁阀与所述第一控制器电性连接，当所述第一控制器控制所述第一电磁阀关闭之后，所述第一控制器控制所述第二电磁阀开启，直至所述加硬炉内的化学液完成注入，所述第一控制器控制所述第二电磁阀关闭。

[0085] 本发明实施例中，物联网传感节点根据化学液检测传感器检测得到的化学数据判断加硬炉内的化学液是否老化，如果是，则将化学液已经老化的结果消息发送给第一控制器，所述第一控制器具体可以安装在所述化学钢化炉的外表面，控制器具体可以使用FPGA控制器，第一控制器与物联网传感节点通过无线通信连接方式进行连接，根据不同的无线传输协议，传输的范围距离不同，因此，可根据实际的场景需求，运用不同的无线通信连接方式，例如ZigBee、NBIOT或者Lora，进而根据不同的无线通信连接方式，确定物联网传感节点的安装位置。

[0086] 进一步的，加硬炉由防腐蚀合金制成，例如哈氏合金。

[0087] 由于化学液老化将严重影响到化学钢化产品的质量，因此，需要及时将已经老化的化学液进行更换，这个过程分为两个步骤，第一步首先要将已经老化的化学液取出，第一控制器控制第一电磁阀开启，从而使得已经老化的化学液从出液口流出，化学液流完之后，控制第一电磁阀关闭，以便于进行第二步，向加硬炉内灌注新的化学液，因此，在关闭第一电磁阀之后，第一控制器控制第二电磁阀开启，从而让新的化学液从进液口注入，直到注入完成，关闭第二电磁阀，从而实现了自动检测化学液是否老化以及自动更换化学液的操作，避免了因人工操作而带来的安全隐患，提高安全性。需要说明的是，化学液检测传感器检测加硬炉内的化学数据的频率根据实际情况用户可自定义，也可以是实时检测，本发明不作具体限定。

[0088] 进一步的，所述物联网传感节点220根据所述化学数据判断所述加硬炉200内的化学液是否老化，具体包括：

[0089] 所述物联网传感节点将所述化学液检测传感器210发送的化学数据与预设的标准化学数据进行匹配；

[0090] 若匹配失败，则确定所述加硬炉200内的化学液老化。

[0091] 进一步的，所述物联网传感节点将所述化学液检测传感器210发送的化学数据与预设的标准化学数据进行匹配，具体包括：

[0092] 所述物联网传感节点将所述化学液检测传感器210发送的目标化学成分的浓度值与预设的标准浓度值进行比对，所述目标化学成分用于表征化学液是否老化；

[0093] 若所述目标化学成分的浓度值与预设的标准浓度值之间的偏差值大于或等于预设偏差值阈值，则确定所述化学数据与预设的标准化学数据之间匹配失败。

[0094] 需要说明的是，化学数据具体的可以是化学液中各化学成分及其各成分的浓度值，具体的，通过对化学液检测传感器的设定，只检测预先设定的目标化学成分的浓度值，该目标化学成分是用来表征所述加硬炉内的化学液是否老化的，当目标化学成分的浓度值与预设的标准浓度值之间的偏差达到了预设偏差阈值时，则确定化学液老化，有利于提高化学液老化的检测效率。

[0095] 进一步的，所述第一控制器230用于当接收到所述加硬炉200内的化学液老化的判断结果时，控制所述第一电磁阀250开启，直至所述加硬炉200内的化学液全部取出，所述第

一控制器230控制所述第一电磁阀250关闭，具体包括：

[0096] 所述第一控制器230当接收到所述加硬炉200内的化学液老化的判断结果时，控制所述第一电磁阀250开启达到第一时间T_1，关闭所述第一电磁阀250，所述第一时间T_1为

[0097] $$T_1 = \frac{V}{v_1 * s_1}$$

[0098] 其中V为所述加硬炉200内的化学液体积，v_1为所述加硬炉200内的化学液从所述出液口240流出的流速，s_1为所述出液口240的横截面积。

[0099] 需要说明的是，第一控制器控制第一电磁阀开启，使已老化的化学液从出液口流出，为了精准的确定加硬炉中的化学液已取完，根据化学液体积、从出液口流出的流速以及出液口的横截面积通过上述公式计算得到第一电磁阀开启的时间，利用程序事先将该时间设定好，当第一电磁阀开启时，开始计时，达到上述第一时间时，自动控制关闭所述第一电磁阀，提高化学液更换智能化、精确度。

[0100] 进一步的，当所述第一控制器控制所述第一电磁阀关闭之后，所述第一控制器控制所述第二电磁阀270开启达到第二时间T_2，关闭所述第二电磁阀，所述第二时间T_2为

[0101] $$T_2 = \frac{V}{v_2 * s_2}$$

[0102] 其中V为所述加硬炉内需要注入的化学液体积，v_2为所述加硬炉内的化学液从所述进液口流入的流速，s_2为所述进液口的横截面积。

[0103] 需要说明的是，第一控制器控制第二电磁阀开启，将新的化学液从进液口注入，为了精准的确定加硬炉中的化学液已注入完成，根据化学液体积、从进液口注入的流速以及进液口的横截面积通过上述公式计算得到第二电磁阀开启的时间，利用程序事先将该时间设定好，当第二电磁阀开启时，开始计时，达到上述第二时间时，自动控制关闭所述第二电磁阀，提高化学液更换智能化及精确度。

[0104] 进一步的，所述加硬炉200的外侧设有导热层280，所述导热层的外侧设有隔热层290，所述导热层上嵌入M个电加热棒2100，所述M个电加热棒通过并联电路与第二控制器2110电性连接，其中M为大于或等于3的自然数。

[0105] 具体的，导热层可以为铝材料制成，具有较好的导热性。在导热层上进一步可以设有M个与M个电加热棒相匹配的凹槽，以便于电加热棒可以更好的固定于导热层上。第二控制器具体可以使用FPGA控制器。所述导热层的外侧设有隔热层，具体的，所述隔热层内部填充有保温沙或者隔热棉，以提高隔热效果。

[0106] 通过加硬炉的外侧设有导热层，并在导热层上嵌入电加热棒，由于导热层具有良好的导热性，电加热棒产生的热量可迅速使得导热层各处温度相同，导热层再将热量传递至加硬炉，从而对加硬炉内的化学液进行加热，使化学液的受热更加均匀和快速。

[0107] 进一步的，所述加硬炉200的内部设有温度检测传感器，所述温度检测传感器将检测得到的化学液温度值通过无线通信连接方式发送至所述物联网传感节点，所述物联网传感节点将所述化学液温度值与预设的标准温度值进行比对，并将比对结果发送至所述第二

控制器；

[0108] 若所述化学液温度值高于标准温度值，且所述化学液温度值与标准温度值之间的温差大于或等于预设的温差阈值时，则所述第二控制器控制N个电加热棒对所述加硬炉进行加热，其中N<M；

[0109] 或者，

[0110] 若所述化学液温度值低于标准温度值，且所述化学液温度值与标准温度值之间的温差大于或等于预设的温差阈值时，则所述第二控制器控制M个电加热棒对所述加硬炉进行加热。

[0111] 具体的，所述温度检测传感器可以采用HSLW-F防腐型温度传感器，由接线盒、保护管和四氟套管(镀层特氟龙保护管)三部分组成，该产品可广泛应用测量气温、液体温度、油温等，主要应用于各种有腐蚀性的介质测温需要，防止所述温度检测传感器长久设置于加硬炉的化学液中，而被腐蚀。

[0112] 温度检测传感器将检测得到的加硬炉内的化学液温度值通过无线通信连接方式传输至所述物联网传感节点，所述物联网传感节点将接收到的化学液温度值与预设的标准温度值进行比对，并将比对结果发送给所述第二控制器，所述第二控制器具体可以安装在所述化学钢化炉的外表面，第二控制器具体可以使用FPGA控制器。

[0113] 具体的，判断化学液温度值是否高于标准温度值，若是，且化学液温度值与预设的标准温度值之间的温差大于预设的温差阈值，则第二控制器控制N个电加热棒对所述加硬炉进行加热，其中N<M，即减少电加热棒的数量，从而使得化学液温度缓慢降低，防止因温度的骤降，对化学钢化质量产生不利影响。若化学液温度值低于标准温度值，且化学液温度值与预设的标准温度值之间的温差大于预设的温差阈值，则第二控制器控制M个电加热棒对所述加硬炉进行加热，即开启所有的电加热棒，通过自动检测和控制化学液温度，从而化学钢化所需温度始终保持在一个比较平稳的温度范围内，提高产品的生产效率和质量。标准温度值和温差阈值可根据实际应用中玻璃钢化的适用温度进行调节设置，本发明不作限定。

[0114] 进一步的，所述导热层与所述隔热层之间设有空腔2130，空腔上设有散热口2140，所述隔热层的底部设有抽风扇2150，所述抽风扇与所述空腔连通，所述抽风扇与第三控制器2160电性连接，则在步骤所述若所述物联网传感节点判断到所述加硬炉内的化学液老化时，则将判断结果发送至第一控制器之前，还包括：

[0115] 若所述物联网传感节点判断到所述加硬炉内的化学液老化时，则将判断结果发送至所述第二控制器和所述第三控制器；

[0116] 所述第二控制器控制所述M个电加热棒停止对所述加硬炉进行加热；以及

[0117] 所述第三控制器用于当接收到所述物联网传感节点发送的所述加硬炉内的化学液老化的判断结果时，控制所述抽风扇开启，直至接收到所述物联网传感节点发送的所述化学液温度值小于预设临界温度值的确认消息时，控制所述抽风扇关闭。

[0118] 需要说明的是，本发明实施例通过在隔热层和导热层之间设置空腔，以及在隔热层的底部设置抽风扇，在检测到化学液老化，需要更换化学液之前，第二控制器控制所有电加热棒停止对加硬炉加热，以及第三控制器控制抽风扇开启，抽风扇工作时抽入外界的冷空气，冷空气进入空腔，并通过散热口排出，由于导热层具有良好的导热性，因此可快速的

将加硬炉内的化学液的热量随着冷空气流通而导出，与外界的冷空气实现热量交换而被排出，从而使加硬炉内的化学液温度迅速降低，极大的提高了化学液的冷却效率，使化学液更换更快速，进一步提高生产效率。

[0119] 进一步的，所述预热炉炉体侧部设有升降机构，所述升降机构包括电动升降电机和吊篮，其中电动升降电机与所述接触器电连接，另一端与所述吊篮电连接，所述吊篮用于装载工件。

[0120] 在上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述的部分，可以参见其他实施例的相关描述。

[0121] 以上对本发明实施例进行了详细介绍，本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

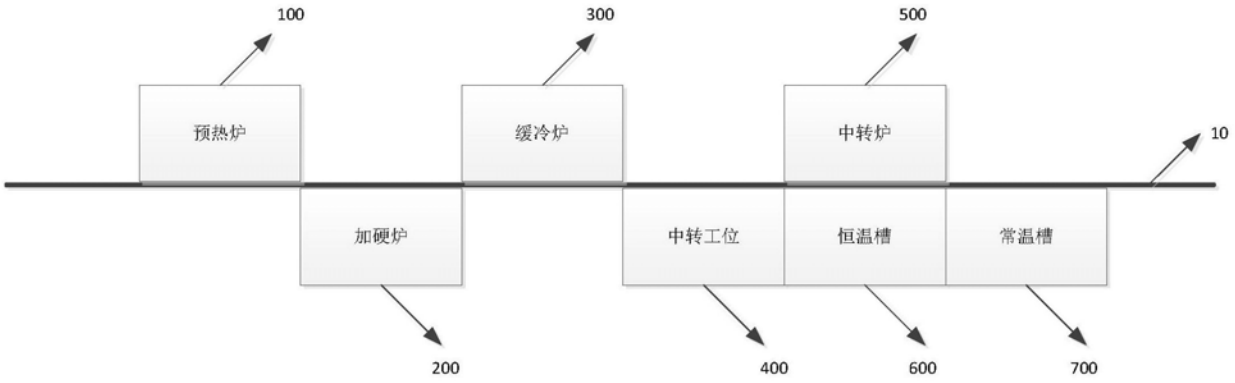

100
300
500
预热炉
缓冷炉
中转炉
10
加硬炉
中转工位
恒温槽
常温槽
200
400
600
700

图1

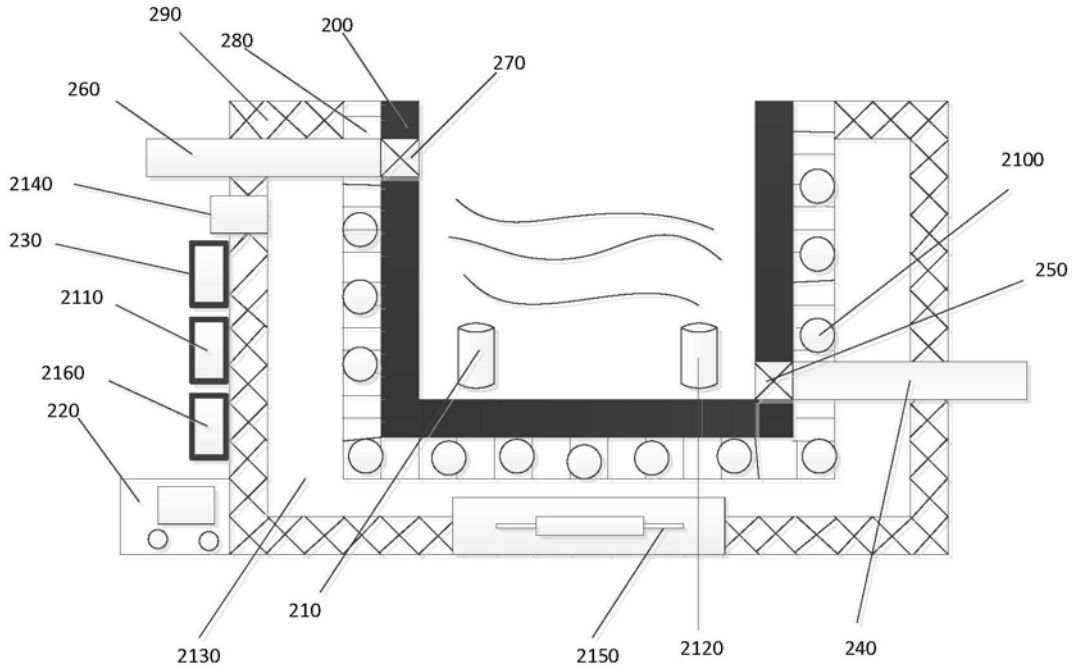

290
280
200
270
260
2140
230
2110
2160
220
2100
250
210
2130
2150
2120
240

图2